# Informática: examen práctico

Primera convocatoria. Curso 2024/2025

| | |
|---|---|
| **Nombre y apellidos:** | |
| **DNI:** | |
| **Fecha:** | |
| **Firma:** | |

## Instrucciones

- Introduce los datos requeridos en la parte superior de esta página.
- Crea una carpeta en el escritorio, llamada **Material_NumeroDNI**, para guardar el material descargado del Campus Virtual. Descarga únicamente el material permitido de acuerdo con la convocatoria del examen.
- Asegúrate de que el entorno de Python (Visual Studio Code y la extensión de Python) funciona correctamente.
- Crea otra carpeta en el escritorio llamada **NumeroDNI** para guardar los ejercicios y archivos generados en el examen. Cada ejercicio debe realizarse en un archivo independiente (por ejemplo, **ejercicio1.py** para el primer ejercicio, o **ejercicio3.py** para el tercer ejercicio).
- Una vez realizados los pasos anteriores, espera a que el profesor corte la conexión a Internet antes de comenzar el examen.
- El primer ejercicio es opcional para quienes aprobaron el examen parcial.
- Al terminar el examen, introduce todos los archivos de código desarrollados y cualquier otro archivo generado en una carpeta comprimida llamada **NumeroDNI.zip**. A continuación, avisa al profesor para que guarde esta carpeta en una memoria USB.

# Ejercicio 1: Calculadora de áreas

Escribe un programa en Python que permita calcular el área de cuadrados y rectángulos. El programa debe:

1. Solicitar al usuario el tipo de figura geométrica que desea calcular (cuadrado o rectángulo).
2. Pedir las dimensiones necesarias según la figura seleccionada:
   - Si es un cuadrado, pedir la longitud del lado.
   - Si es un rectángulo, pedir la base y la altura.
3. Verificar que los valores ingresados sean números positivos. Si no lo son, volver a solicitarlos hasta que el usuario introduzca valores válidos.
4. Calcular el área de la figura seleccionada utilizando las fórmulas correspondientes:
   - Cuadrado: área = $\text{lado}^2$
   - Rectángulo: área = base × altura
5. Mostrar el área calculada al usuario.

Si el usuario selecciona una opción no válida (ni cuadrado ni rectángulo), el programa debe mostrar un mensaje de error y terminar.

Ejemplo de interacción con el programa:

```
Selecciona una figura geométrica (cuadrado, rectángulo): rectángulo

Introduce la base: -5

Valor incorrecto. Introduce un número positivo: 8

Introduce la altura: 3

El área del rectángulo es: 24
```

# Ejercicio 2: Análisis de una lista de palabras

Considera que tienes la siguiente lista de palabras predefinida en tu programa:

```
palabras = ["Python", "es", "un", "lenguaje", "de", "programación", "maravilloso"]
```

Escribe un programa en Python que realice las siguientes acciones sobre esta lista:

1. Mostrar el número total de palabras en la lista.
2. Mostrar el número total de caracteres de todas las palabras combinadas.
3. Mostrar la palabra más larga en la lista.
4. Mostrar todas las palabras de la lista, pero en mayúsculas.
5. Mostrar todas las palabras de la lista, pero en minúsculas.
6. Mostrar las palabras ordenadas alfabéticamente.

Crea una función diferente para cada una de las acciones solicitadas.

Ejemplo de salida esperada:

```
Número total de palabras: 7

Número total de caracteres (todas las palabras combinadas): 43

Palabra más larga: programación

Palabras en mayúsculas: ['PYTHON', 'ES', 'UN', 'LENGUAJE', 'DE', 'PROGRAMACIÓN',
'MARAVILLOSO']

Palabras en minúsculas: ['python', 'es', 'un', 'lenguaje', 'de', 'programación',
'maravilloso']

Palabras ordenadas alfabéticamente: ['Python', 'de', 'es', 'lenguaje', 'maravilloso',
'programación', 'un']
```

# Ejercicio 3: Manipulación de archivos de texto

Escribe un programa en Python que realice las siguientes tareas:

1. Crear un archivo llamado **numeros.txt** que contenga 10 números enteros positivos generados al azar, uno por línea.
2. Leer el contenido del archivo **numeros.txt** y separar los números en dos grupos:
    - Números pares.
    - Números impares.
3. Guardar los números pares en un archivo llamado **pares.txt** y los números impares en un archivo llamado **impares.txt**.

Requisitos adicionales:

- Los números generados deben ser positivos y estar en el rango de 1 a 100.
- Asegúrate de cerrar correctamente todos los archivos después de usarlos.
- Utiliza funciones para que el código quede más organizado.